바이브코딩 환경 설치 가이드

미니콘다 → VS Code → 가상환경 → 패키지 설치

단계	작업 내용	확인 방법
Step 1	미니콘다 설치	`conda --version` 출력 확인
Step 2	VS Code 설치 + Python Extension	`VS Code` 실행 확인
Step 3	작업 폴더 생성	`vibe_coding` 폴더 생성 확인
Step 4	가상환경 생성 (vibe)	`(vibe)` 표시 확인
Step 5	패키지 설치	`import` 오류 없이 실행 확인
Step 6	VS Code 연결	터미널에서 `(vibe)` 표시 확인

STEP 1 미니콘다(Miniconda) 설치

미니콘다가 뭔가요?

파이썬 환경을 깔끔하게 관리해주는 도구입니다. 프로젝트마다 독립된 파이썬 방(가상환경)을 만들어서 패키지 충돌을 막아줍니다. 수업에서는 'vibe'라는 이름의 가상환경을 만들어서 사용합니다.

설치 방법

1. 아래 주소에서 설치파일을 다운로드하세요.

```
https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Windows-x86_64.exe
```

2. 다운로드된 .exe 파일을 실행하세요.
3. 설치 진행 중 아래 화면이 나오면 반드시 체크하세요.

□ 주의: 'Add installation to my PATH environment variable' 체크박스를 반드시 체크하세요! 빨간 경고문이 뜨지만 수업 환경에서는 필수입니다. 체크 안 하면 VS Code에서 conda 명령어가 작동하지 않습니다.

4. Install 버튼 클릭 후 설치가 완료될 때까지 기다리세요. (약 2~3 분)

설치 확인

Windows 검색창에서 'Anaconda Prompt'를 검색해서 열고 아래 명령어를 입력하세요.

```
conda --version
```

ℹ conda 24.x.x 처럼 버전 숫자가 출력되면 설치 성공입니다!

□ 미니콘다를 D드라이브 등 기본 경로가 아닌 곳에 설치했다면 설치 경로를 메모해두세요. 나중에 D:\설치경로\Scripts\activate vibe 형식으로 사용합니다.

STEP 2 VS Code 설치 + Python Extension

VS Code 가 뭔가요?

코드를 편집하는 프로그램입니다. Claude가 만들어준 코드를 여기에 붙여넣고 실행합니다. 메모장과 비슷하지만 코드 실행, 터미널, 자동완성 등 개발에 필요한 기능이 모두 있습니다.

VS Code 설치

5. 아래 주소에서 VS Code 를 다운로드하세요.

```
https://code.visualstudio.com
```

6. 파란색 'Download for Windows' 버튼 클릭
7. 설치파일 실행 후 설치 진행
8. 설치 중간에 아래 두 항목을 체크하세요.

> □ 'Add to PATH' 와 'Open with Code' 옵션을 체크하면 나중에 더 편리하게 사용할 수 있습니다.

Python Extension 설치

9. VS Code 를 실행하세요.
10. 왼쪽 사이드바에서 블록 4 개 모양 아이콘(Extensions) 클릭
11. 검색창에 'Python' 입력
12. Microsoft 가 만든 Python Extension 의 Install 버튼 클릭
13. 설치 완료 후 VS Code 재시작

> ℹ Python Extension이 설치되면 .py 파일을 열었을 때 코드에 색상이 표시됩니다.

STEP 3 작업 폴더 만들기

왜 폴더를 따로 만드나요?

수업에서 만드는 모든 파일(main.py, app.py 등)을 한 곳에 모아두기 위해서입니다. VS Code는 폴더 단위로 프로젝트를 관리합니다.

폴더 생성

14. 바탕화면에서 마우스 오른쪽 클릭 → 새로 만들기 → 폴더
15. 폴더 이름을 'vibe_coding'으로 입력하고 엔터

VS Code 에서 폴더 열기

16. VS Code 상단 메뉴 File 클릭
17. Open Folder 클릭
18. 방금 만든 vibe_coding 폴더 선택 후 열기

> ℹ VS Code 왼쪽 탐색기에 'VIBE_CODING' 이 표시되면 성공입니다!

STEP 4 가상환경 생성 (vibe)

가상환경이 뭔가요?

프로젝트별로 독립된 파이썬 공간을 만드는 것입니다. 식당으로 비유하면 각 요리사(프로젝트)마다 독립된 주방을 주는 것입니다. 한 주방에서 일어난 일이 다른 주방에 영향을 주지 않습니다.

환경	표시	설명
base	(base) C:\Users\...>	미니콘다 기본 환경 (공용)
vibe	(vibe) C:\Users\...>	수업 전용 환경 (우리 것)

가상환경 생성 방법

Anaconda Prompt를 열고 아래 명령어를 입력하세요.

19. 가상환경 생성 (Python 3.11 버전으로 생성)

```
conda create -n vibe python=3.11
```

□ 주의: 중간에 'Proceed ([y]/n)?' 또는 'Do you accept the Terms of Service?' 가 나오면 y 를 입력하고 엔터를 누르세요.

20. 설치 완료 후 가상환경 활성화

```
conda activate vibe
```

ℹ 터미널 맨 앞이 (base) 에서 (vibe) 로 바뀌면 활성화 성공입니다!

□ 미니콘다를 D드라이브에 설치했다면 conda activate vibe 대신 D:\설치경로\Scripts\activate vibe 를 입력하세요.

STEP 5 필요 패키지 설치

패키지가 뭔가요?

파이썬에서 특정 기능을 제공하는 도구 모음입니다. 예를 들어 streamlit은 웹 화면을 만드는 패키지이고, pandas는 데이터를 분석하는 패키지입니다. pip install 명령어로 설치합니다.

패키지 설치

⚠ 주의: 반드시 (vibe) 가 표시된 상태에서 설치하세요! (base) 상태에서 설치하면 나중에 패키지를 찾을 수 없다는 오류가 납니다.

Anaconda Prompt에서 (vibe) 활성화 후 아래 명령어를 한 줄로 입력하세요.

```
pip install fastapi uvicorn streamlit requests pandas groq
```

ℹ 설치 완료까지 약 2~3분 걸립니다. 중간에 여러 패키지가 설치되는 메시지가 나오는 것이 정상입니다.

설치된 패키지 설명

패키지	용도	비유
`streamlit`	웹 화면 생성	손님이 보는 홀 (프론트엔드)
`fastapi`	API 서버 생성	음식을 만드는 주방 (백엔드)
`uvicorn`	서버 실행기	주방을 운영하는 주방장
`requests`	HTTP 요청	홀에서 주방으로 주문 전달
`pandas`	데이터 분석	데이터를 정리하는 엑셀 같은 것
`groq`	AI API 연결	무료 AI 모델 사용 도구

STEP 6 VS Code 터미널에서 vibe 환경 연결

왜 VS Code 터미널에서 따로 해야 하나요?

Anaconda Prompt와 VS Code 터미널은 별개입니다. VS Code 터미널에서도 vibe 환경을 활성화해야 우리가 설치한 패키지를 사용할 수 있습니다.

터미널 열기

21. VS Code 상단 메뉴 Terminal 클릭
22. New Terminal 클릭
23. 터미널 오른쪽 상단 + 옆 화살표(∨) 클릭
24. Command Prompt 선택

□ 주의: VS Code 터미널은 기본적으로 PowerShell로 열립니다. PowerShell에서는 conda 명령어가 작동하지 않으니 반드시 Command Prompt로 전환하세요!

vibe 환경 활성화

C드라이브에 설치한 경우

```
conda activate vibe
```

D드라이브 등 다른 경로에 설치한 경우 (설치 경로에 맞게 수정)

```
D:\pgs\Scripts\activate vibe
```

ℹ 터미널 맨 앞에 (vibe) 가 표시되면 연결 성공입니다! 이제 Streamlit과 FastAPI를 실행할 수 있습니다.

매번 수업 시작 시 실행 순서

수업을 시작할 때마다 아래 순서로 진행하세요.

```
# 1. VS Code에서 vibe_coding 폴더 열기
#    File > Open Folder > vibe_coding 선택

# 2. 터미널 열기
```

```
#    Terminal > New Terminal > Command Prompt 선택

# 3. vibe 환경 활성화
conda activate vibe
#    또는 D드라이브인 경우
D:\pgs\Scripts\activate vibe

# 4. (vibe) 표시 확인 후 실습 시작!
```

최종 확인 체크리스트

ℹ 아래 항목을 모두 체크하면 수업 준비가 완료된 것입니다!

- ☐ 미니콘다 설치 완료 → Anaconda Prompt 에서 conda --version 출력 확인
- ☐ VS Code 설치 완료 + Python Extension 활성화
- ☐ 바탕화면에 vibe_coding 폴더 생성
- ☐ VS Code 에서 vibe_coding 폴더 열기 완료
- ☐ Anaconda Prompt 에서 conda create -n vibe python=3.11 실행 완료
- ☐ (vibe) 환경 활성화 확인
- ☐ pip install fastapi uvicorn streamlit requests pandas groq 완료
- ☐ VS Code 터미널을 Command Prompt 로 전환
- ☐ VS Code 터미널에서 vibe 환경 활성화 → (vibe) 표시 확인

□ 모든 체크가 완료됐다면 streamlit run 파일명.py 명령어로 바로 웹앱을 실행할 수 있습니다!

자주 발생하는 오류와 해결법

오류 1. 'conda'는 내부 또는 외부 명령이 아닙니다

> ℹ 원인: VS Code 터미널이 PowerShell로 열려 있거나 PATH 설정이 안 됨

해결 방법 1: 터미널을 Command Prompt로 전환

```
터미널 상단 + 옆 화살표(v) → Command Prompt 선택
```

해결 방법 2: 직접 경로로 활성화

```
# 미니콘다 설치 경로\Scripts\activate vibe
D:\pgs\Scripts\activate vibe
```

오류 2. 'streamlit'은 내부 또는 외부 명령이 아닙니다

> ℹ 원인: vibe 환경이 활성화되지 않은 상태에서 실행

```
# 먼저 vibe 환경 활성화 후 실행
conda activate vibe
streamlit run app.py
```

오류 3. ModuleNotFoundError: No module named 'streamlit'

> ℹ 원인: (base) 상태에서 패키지를 설치했거나 vibe 환경에 설치가 안 됨

```
# (vibe) 상태에서 재설치
conda activate vibe
pip install streamlit
```

오류 4. Address already in use (포트 충돌)

> ℹ 원인: 같은 포트에서 이미 서버가 실행 중

```
# uvicorn 포트 변경
uvicorn main:app --reload --port 8001

# streamlit 포트 변경
streamlit run app.py --server.port 8502
```

오류 5. Anaconda Prompt 에서 conda create 할 때 오류

ℹ 원인: 인터넷 연결 문제 또는 방화벽

```
# 다른 채널로 시도
conda create -n vibe python=3.11 -c defaults
```